Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 7
Verkehrszeichenbrücke
1) Tragkonstruktion mit zwei Stielen

Stand: 2023/01

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	BAB A 001
Streckenbezeichnung:	C-Stadt - E-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Verkehrszeichenbrücke**
	Tragkonstruktion mit zwei Stielen
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4
2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 4
2.1 Bodenverhältnisse ... 4
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 4
2.3 Gründung ... 5
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 5
3 Unterbauten ... 5
3.1 Betonsockel ... 5
3.2 Fußpunktverankerung ... 5
4 Tragkonstruktion ... 5
4.1 Tragkonstruktion ... 5
4.2 Verbindung zwischen Riegel und Stiel ... 6
4.3 Korrosionsschutz ... 6
5 Befestigungselemente für WVZ/Schutzeinrichtung ... 6
6 Rückhaltesysteme ... 6
7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ... 7
8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ... 7
9 Herstellung, Bauzeit ... 7
10 Kosten ... 7
11 Baurechtsverfahren ... 7

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Ausbaus des Streckenabschnitts der Bundesstraße 001 zur BAB A 001 in C-Stadt, Gemarkung E-Stadt, wird bei Bau-km 86+470 der Neubau einer einteiligen Verkehrszeichenbrücke (VZB) erforderlich. Die VZB wird mit Wechselverkehrszeichengebern (WVZ) ausgestattet.

Die Höhe der VZB richtet sich hierbei nach der einzuhaltenden lichten Höhe von 5,00 m zwischen der Fahrbahn und der Unterkante der Tragkonstruktion bzw. der WVZ. Die Breite richtet sich nach den Abmessungen der befestigten Fahrbahn.

1.2 Lastannahmen

Windlasten werden gemäß ZTV-ING 8-3, Nr. 6.2, angesetzt. Das Bauwerk befindet sich innerhalb der Windzone 2. Hierdurch ergibt sich infolge der außerstädtischen Lage ein Winddruck w = 1,5 kN/m². Formbeiwerte und Böenwirkung sind hier bereits enthalten. Die Höhe der Ersatzfläche der WVZ beträgt 2,00 m. Die auf den Riegel anzusetzende Ersatzlast parallel zur Schildebene beträgt W = 10 kN.

Das Bauwerk befindet sich in der Schneelastzone 2.

Die Ersatzlast aus Fahrzeuganprall beträgt für die Bemessung der Stiele 100 kN und greift in einer Höhe von 1,25 m über Straßenoberkante an. Die Ersatzlast wird in Rahmenebene oder rechtwinklig dazu in die jeweils ungünstigste Richtung angesetzt.

1.3 Bauwerksgestaltung

Zur Ausführung kommt eine einteilige VZB als geschlossener Rahmen mit begehbarem Riegel und einer stirnseitig angebrachten Steigleiter. Die Fläche der einzelnen WVZ beträgt ca. 1,80 m x 1,30 m.

Aufgrund der Fahrbahnbreite wird ein Riegel mit einer Länge von mehr als 12,00 m erforderlich, wodurch die Ausführung einer auskragenden VZB nicht in Betracht gezogen wird.

Eine mehrteilige VZB wird aufgrund der Abmessungen, Anforderungen und Einwirkungen nicht erforderlich.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf die Gestaltung und Baukosten die wirtschaftlichste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

2.1 Bodenverhältnisse

Im Folgenden sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes ....., Bericht Nr. ... vom ....., zusammengefasst.

Es wurde eine Bodenerkundung mit einer Erkundungstiefe von ca. 8,00 m unter GOK durchgeführt. Die Einzelheiten können dem oben genannten geotechnischen Bericht entnommen werden.

Die detaillierten Baugrundverhältnisse inkl. der Homogenbereiche sind dem vorliegenden geotechnischen Bericht zu entnehmen.

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Während der Aufschlussarbeiten wurde in der Bohrung BS 2 bei ca. 2,80 m unter GOK Wasser festgestellt.

Im Hinblick auf die Lage des Bauwerks werden sich im Baubereich in Abhängigkeit der Niederschlagsverhältnisse Sicker-, Schicht- und Kluftwasservermischungen einstellen, die im anstehenden Bodenaufbau in unterschiedlichen Tiefen abfließen bzw. versickern.

Aus den Bohrungen wurde jeweils eine Wasserprobe für die laborchemische Wasseruntersuchung nach DIN 4030 zur Bestimmung der Betonaggressivität des Wassers entnommen. Die entnommenen Wasserproben wurden als nicht betonangreifend eingestuft.

Hinsichtlich einer Wasserhaltung bestehen keine besonderen Anforderungen. Bei anfallendem Wasser bei Bohrungen oder Baugruben sind offene Wasserhaltungen nach Wahl des AN anzuordnen. Es bestehen die Vorgaben zum Schutz der Umwelt.

2.3 Gründung

Aufgrund der örtlichen Baugrundsituation und gemäß der Empfehlung des Baugrundgutachters kommt für die Gründungskörper eine Flachgründung zur Ausführung. Ein Bodenaustausch ist nicht erforderlich. Die Unterkante des Gründungskörpers (inkl. 10 cm Sauberkeitsschicht) liegt bei ca. 1,60 m unterhalb der Geländeoberkante.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß Stellungnahme des KMRD vom ..... keinen begründeten Verdacht ergeben. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Unterbauten

3.1 Betonsockel

Die Gründungskörper bestehen aus einem Anprallsockel und dem eigentlichen Fundament. Die an den Stirnseiten abzurundenden Anprallsockel weisen eine Grundfläche von 5,00 m x 1,40 m auf. Die Höhe der Sockel beträgt in der Mitte 1,50 m und 1,60 m. Aufgrund des in Längsrichtung auszubildenden Gefälles beträgt die Höhe an den Stirnseiten 1,40 m und 1,50 m. Das Gefälle beginnt in einem Abstand von ca. 56 cm zur Stielaußenkante. Der Anprallsockel wird ca. 30 cm in das Gelände eingebunden.

Die Grundfläche der Fundamente beträgt 5,50 m x 1,60 m. Die Höhe beträgt 1,00 m.

Die Gründungskörper werden in Ortbetonbauweise hergestellt. Für die Anprallsockel wird ein Beton C30/37 (XC4, XD2, XF2, WA) verwendet. Für das Fundament wird ein Beton C30/37 (XC2, XD2, XF2, WA) verwendet. Die Sauberkeitsschicht wird mit einem Beton C12/15 (X0) ausgeführt.

3.2 Fußpunktverankerung

Die Verankerung wird nach VZB 10, Blatt 4, ausgeführt. Die Stiele werden über eine angeschweißte Fußplatte im Gründungskörper verankert. Der horizontale Lastabtrag erfolgt über zwei Schubknaggen unterhalb der Fußplatte. Für die Verankerung werden feuerverzinkte Ankerschrauben der Güte 5.6 nach DIN EN ISO 898 mit einer Stellmutter und einer Kontermutter verwendet.

Die Fußplatte wird kraftschlüssig auf einem 40 mm starken Mörtelbett gelagert.

4 Tragkonstruktion

4.1 Tragkonstruktion

Die Tragkonstruktion mit zwei Stielen besteht nach VZB 11, Blatt 1, aus einem einteiligen Riegel in Stahlbauweise mit der Stahlgüte S235 JR. Die Achse des Riegels befindet sich mindestens 6,10 m über der Fahrbahn. Die Lichte Höhe von 5,00 m zwischen der Unterkante des Riegels bzw. der WVZ und der Fahrbahn wird eingehalten. Die erforderliche Überhöhung des Riegels beträgt 50 mm. Diese setzt sich gemäß ZTV-ING 8-3, Nr. 7.4, aus Überhöhung aus Eigengewicht (18 mm) und der verbleibenden Überhöhung aus l_R / 500 (32 mm) zusammen. Das Achsmaß der VZB beträgt ca. 16,20 m.

Für den Riegel und die Stiele werden Hohlkastenprofile von ca. 60 cm x 44 cm bzw. ca. 60 cm x 40 cm verwendet.

4.2 Verbindung zwischen Riegel und Stiel

Die biegesteife Rahmenecke wird nach VZB 10, Blatt 2, mit einer innenliegenden Verschraubung hergestellt. Es werden voll vorgespannte HV-Schrauben der Güte 10.9 nach DIN EN ISO 898-1 mit Muttern und Scheiben nach DIN EN 14399-6 eingesetzt. Zwischen Riegel und Stiel sind innenliegende Öffnungen zu Prüfungszwecken vorgesehen. Eine vollflächige Lagerung des Stiels wird über eine Kontrolle des Spaltmaßes sichergestellt.

4.3 Korrosionsschutz

Der Korrosionsschutz wird nach ZTV-ING 4-3, Anhang A, Tabelle A 4.3.2, in Verbindung mit dem Obmannschreiben 2022-21 vom 08.02.2023 (Empfehlung zur Schichtdickenwahl organischer Schichten bei Duplexbeschichtungen) ausgeführt.

lfd. Nr.	Bauteil	Bauteil-Nr.	Beschichtungssystem						Oberflächen-vorbereitung	Applikations-Verfahren	Ort	Bemerkung
			Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Farbe	Stoff-Nr.				
1	Verkehrszeichen- und Signalbrücken, Lichtsignalanlagen und Verkehrsmaste	6.1	1	GB Feuerverzinkung					Beizen	T	W	Rutschhemender Belag gemäß ZTV-ING 8-3 Nr. 5.9 (8)
				1.ZB EP	80	87	grau (DB 702)	687.12	Sweep-Strahlen	A	W	
				2.ZB EP	80	87	grün (DB 601)	687.14		A	W	
				DB PUR	80	87	grau (DB 701)	678.71		A	W	
2	Geländer	3.1	1	GB Feuerverzinkung					Beizen	T	W	
				1.ZB EP	80	87	grau (DB 702)	687.12	Sweep-Strahlen	A	W	
				2.ZB EP	80	87	grün (DB 601)	687.14		A	W	
				DB PUR	80	87	grau (DB 701)	678.71				

5 Befestigungselemente für WVZ/Schutzeinrichtung

An der VZB werden vier WVZ mit den Abmessungen von ca. 1,80 m x 1,30 m nach VZB 11, Blatt 1, befestigt. Die WVZ werden an vier Stellen an der VZB befestigt. Der Abstand der äußeren Haltekonstruktionen zum Rand des Schildes beträgt ca. 0,15 m. Die Unterkante der WVZ liegt ca. 10 cm über der Unterkante des Riegels. Die Haltekonstruktionen bestehen aus Profilstählen, die mit der VZB verschraubt werden, sodass eine Demontage bzw. ein Austausch der Haltekonstruktion und WVZ durchgeführt werden kann.

6 Rückhaltesysteme

Vor den Anprallsockeln sind Fahrzeugrückhaltesysteme gemäß den Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen (RPS) vorzusehen.

Die Schutzeinrichtung vor dem auf dem Mittelstreifen befindlichen Anprallsockel ist für eine Aufhaltestufe von H2, einen maximalen Wirkungsbereich von W3 und eine Fahrzeugeindringung von VI 3 auszulegen. Im Bereich des Sockels sind die Pfosten des Rückhaltesystems anzuschrauben.

Die Schutzeinrichtung vor dem auf dem Fahrbahnrand befindlichen Anprallsockel ist für eine Aufhaltestufe von H1, einen maximalen Wirkungsbereich von W3 und eine Fahrzeugeindringung von VI 4 auszulegen.

Das Holmgeländer des Besichtigungsstegs wird so angeordnet, dass eine lichte Durchgangsbreite von 80 cm gewährleistet ist. Hierzu werden unter den Pfosten Konsolen zur Unterstützung des Deckblechs angeordnet. Das Geländer wird mit einer Höhe von 110 cm ausgebildet und besteht aus einem Handlauf, zwei Zwischenholmen und einer Fußleiste mit einer Höhe von 150 mm.

Die Steigleiter des Besichtigungsstegs ist nach VZB 11, Blatt 2, mit einer Durchgangssperre und einem Rückenschutz ausgestattet, Ausführung nach DIN EN ISO 14122-4.

7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Der Riegel der VZB ist begehbar und über eine stirnseitig angebrachte Steigleiter erreichbar. Hierdurch ist ein Zugang zu allen Befestigungselementen, WVZ und zur Tragkonstruktion ohne weitere Hilfsmittel möglich. Auf der Lauffläche des Riegels wird ein rutschhemmender Belag vorgesehen.

Die Steigleiter ist mit einem Verschlussgitter mit Vorhängeschloss gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

Stirnseitig am Riegel und vor den WVZ befinden sich Öffnungen zur Einsichtnahme der Hohlprofile und zur Durchführung der Kabel. Die Deckel werden durch eine Kette gegen Herabfallen gesichert.

Die Zwischenholme sind im Bereich der WVZ demontierbar.

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

In der VZB werden Versorgungsleitungen für die WVZ geführt. Kabelleerrohre und Kabelöffnungen werden nach VZB 11, Blatt 1 und Blatt 2, ausgeführt.

Im Riegel wird ein Montagestoß erforderlich. Der Stoß wird so angeordnet, dass keine Kollision mit der Haltekonstruktion der WVZ entsteht.

Die Erdung wird mittels Fundament- und Ringerder ausgeführt. Die Anschlussfahne aus nicht rostendem Stahl (A4, Werkstoff-Nr. 1.4401) wird im Bereich der Fußpunktverankerung mit einem Überstand von 15 cm aus dem Fundament geführt. Die Fahne wird mittels Erdungsband (A4, Werkstoff-Nr. 1.4401) an die Fußpunktverankerung angeschlossen.

Die Entwässerung wird nach VZB 11, Blatt 1, ausgeführt. Der Riegel wird mit einem Dachgefälle beidseitig über seitlich angebrachte Entwässerungsrohre entwässert. In den Tiefpunkten des Stiels und des Riegels befinden sich Entwässerungsöffnungen Ø 30 mm gemäß VZB 10, Blatt 3 und 4.

9 Herstellung, Bauzeit

Bei der straßenseitigen Herstellung der VZB steht die BAB A 001 bereits unter Verkehr. Für die Bauzeit des Gründungskörpers wird eine Sperrung des Standstreifens von xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx vorgesehen.

Für die Installation des Riegels und der WVZ wird eine Vollsperrung von xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx vorgesehen. Entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen werden bei den zuständigen Behörden beantragt.

Die Gründungskörper werden im Zeitraum vom xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx hergestellt. Baugruben sind unter Berücksichtigung der DIN 4124 herzustellen. Für die Baugrube auf dem Mittelstreifen wird ein allseitiger Verbau hergestellt. Der Oberbau der angrenzenden Fahrstreifen ist temporär zurückzubauen. Die Baugrube im Bereich des Banketts wird straßenseitig mittels einer Trägerbohlwand und an den übrigen Seiten geböscht hergestellt. Das Aufstellen der Tragkonstruktion sowie die Montage des Schildes werden im Zeitraum vom xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx durchgeführt.

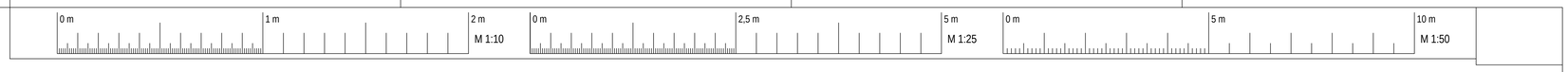
10 Kosten

Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten für die wie zuvor beschriebene VZB auf ..... € brutto.

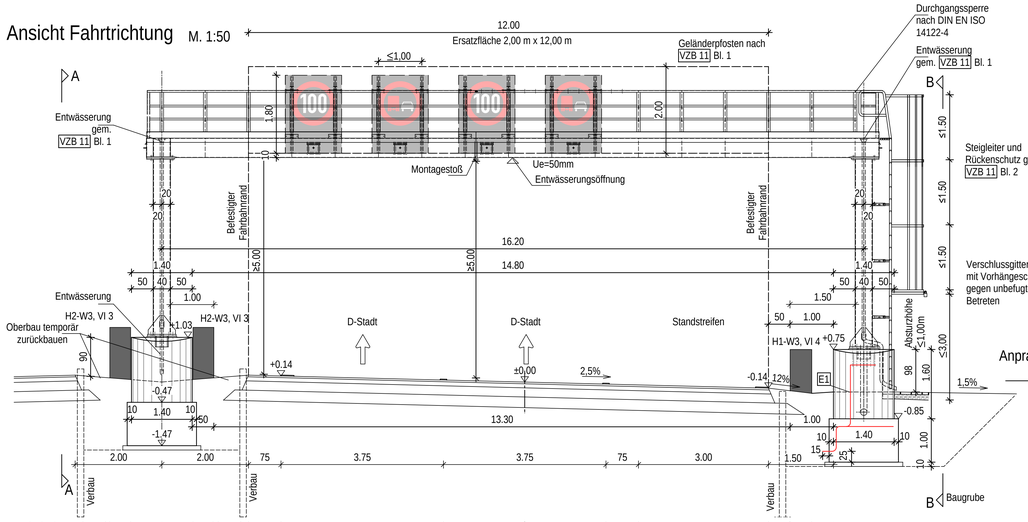
Kostenträger der Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

11 Baurechtsverfahren

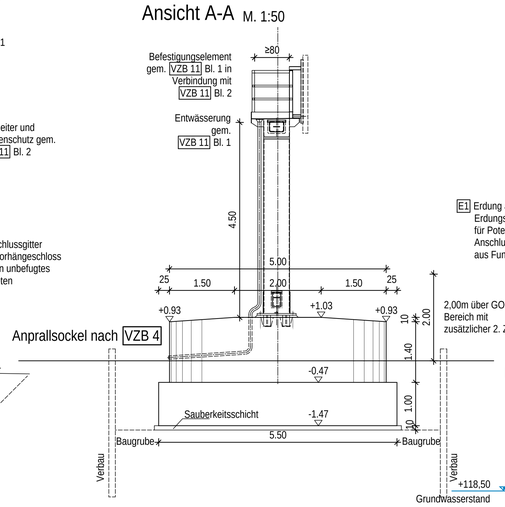
Für die Gesamtbaumaßnahme Ausbau BAB A 001 in C-Stadt wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss (Az.: ...) mit den zugehörigen immissionstechnischen Untersuchungen und dem landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme, erfolgte am xx.xx.20xx. Alle Ergebnisse und Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses sind bei der Entwurfsbearbeitung der VZB berücksichtigt worden.



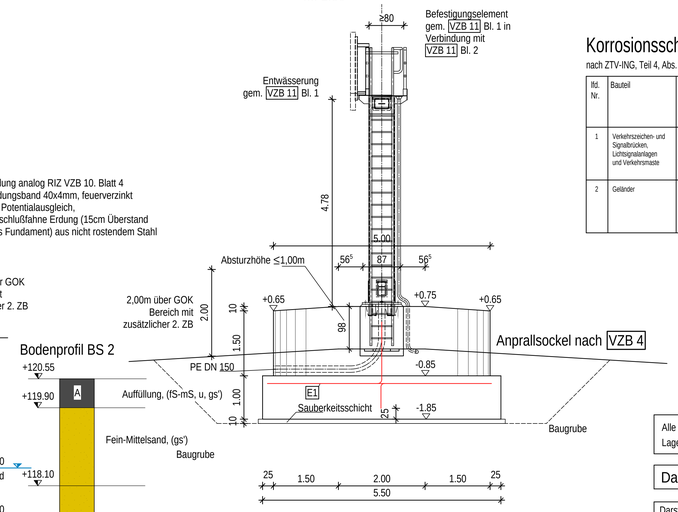
Ansicht Fahrtrichtung M. 1:50



Ansicht A-A M. 1:50



Ansicht B-B M. 1:50



Korrosionsschutztabelle

nach ZTV-ING, Teil 4, Abs. 3, Anhang A, Tabelle A 4.3.2

lfd. Nr.	Bauteil	Bauteil-Nr.	Beschichtungssystem Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Farbe	Stoff-Nr.	Oberflächenvorbereitung	Applikations-Verfahren	Applikations-Ort	Bemerkung
1	Verkehrszeichen- und Signalbrücken, Lichtsignalanlagen und Verkehrsmaste	6.1	1	GB Feuerverzinkung					Beizen Sweep-Strahlen	T	W	Rutschhemmender Belag gemäß ZTV-ING B-3 Nr. 5.9 (8)
				1.ZB EP	80	87	grau (DB 702)	687.12		A	W	
				2.ZB EP	80	87	grün (DB 601)	687.14		A	W	
				DB PUR	80	87	grau (DB 701)	678.71		A	W	
2	Geländer	3.1	1	GB Feuerverzinkung					Beizen Sweep-Strahlen	T	W	
				1.ZB EP	80	87	grau (DB 702)	687.12		A	W	
				2.ZB EP	80	87	grün (DB 601)	687.14		A	W	
				DB PUR	80	87	grau (DB 701)	678.71		A	W	

Alle Höhen bezogen auf NHN (Normalhöhennull)
Lagekoordinaten in Gauß-Krüger-Koordinatensystem

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0 und in Windzone 2

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart	Bodenart	γ_k / γ'_k	φ'_k	c'_k	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
Flachgründung	Sand	19/11	37,5	-		75	150	-	-

$q_{s,k}$= char. Pfahlmantelreibung
$E_{s,k}$= char. Steifemodul
$\sigma_{R,d}$= Bemessungswert Sohlwiderstand
$q_{b,k}$= char. Pfahlspitzendruck

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Betonstahl	Baustahl	Aluminium
Tragkonstruktion				S 235	
Betonsockel	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA	B 500 B		
Fundament	C30/37	XC2, XD2, XF2, WA	B 500 B		
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0			

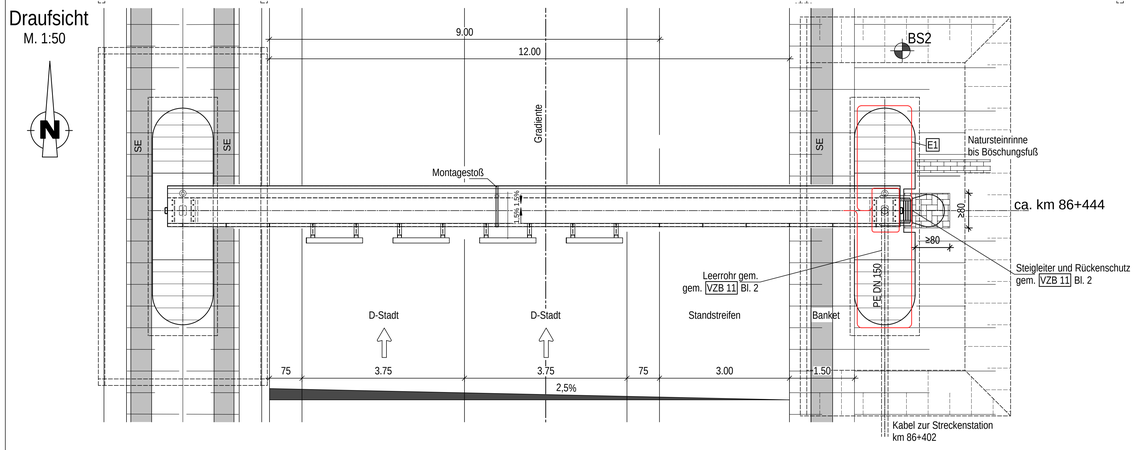
Bauwerksdaten

Bauart:		Stahl/~~Aluminium~~ *)
Einwirkung		Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4
Höhe und Breite der Ersatzfläche	(m)	2,00; 12,00
Fahrzeuganprall	(kN)	100
Kragarm- bzw. Riegellänge	(m)	15,00
Lichte Durchfahrtshöhe	(m)	5,00

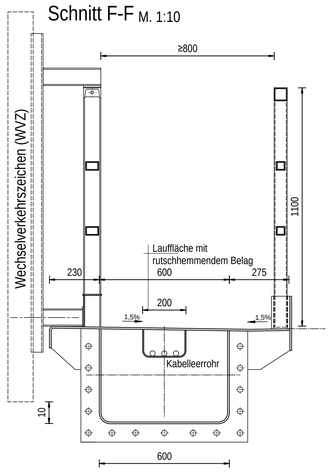
*) Nicht zutreffendes streichen

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

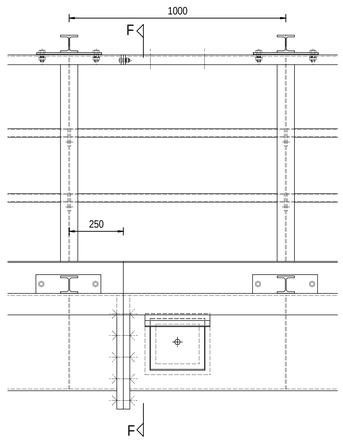
Draufsicht M. 1:50



Schnitt F-F M. 1:10

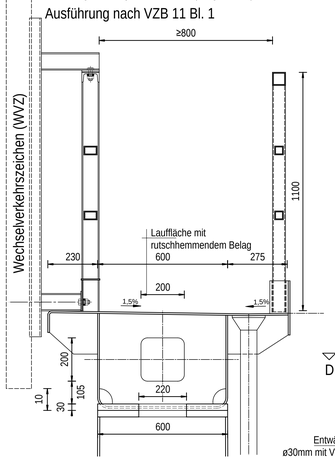


Montagestoß M. 1:10



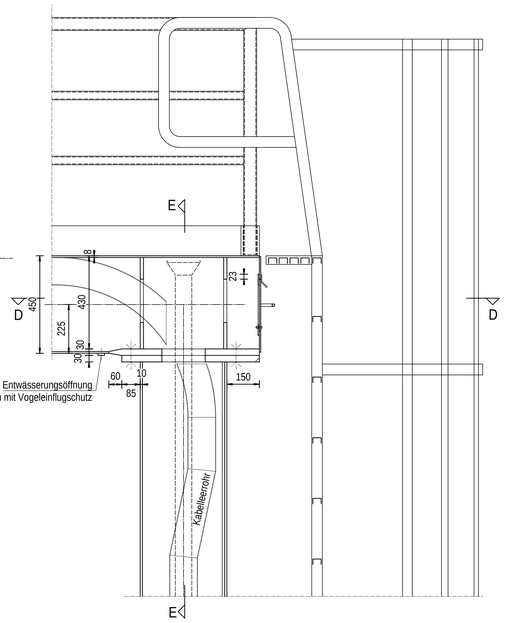
Schnitt E-E M. 1:10

Einteiliger Riegel für WVZ (begehbar)
Ausführung nach VZB 11 Bl. 1

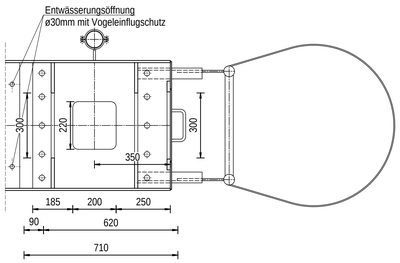


Verbindung Riegel/Stiel M. 1:10

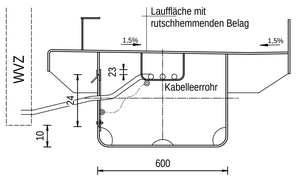
Ausführung nach VZB 10 Bl. 2
Ausführung nach VZB 11 Bl. 1 + 2



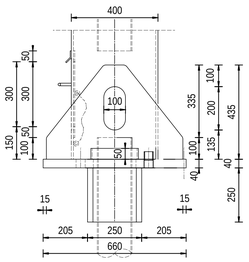
Schnitt D-D M. 1:10



Schnitt E-E M. 1:10

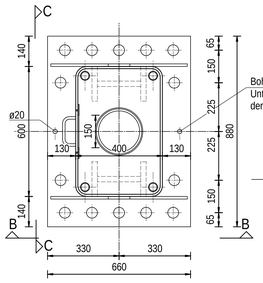


Schnitt B-B M. 1:10

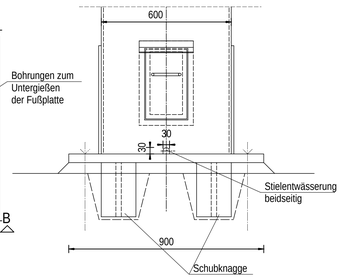


Fußausbildung M. 1:10

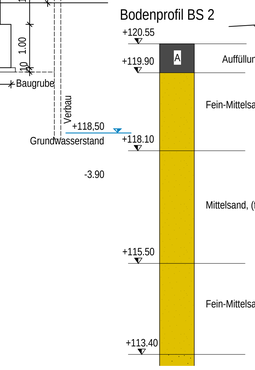
Ausführung nach VZB 10 Bl. 4



Schnitt C-C M. 1:10



Bodenprofil BS 2



Steigbügel Form B nach DIN 19555 Bügelabstand 25cm

Entwurfsbearbeitung:		Projekt-Nr.:	
		Datum	Zeichen
		Bearb.:	
		Gez.:	
		Gepr.:	
Geändert		Datum	Gez. / Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: C-Stadt - D-Stadt
Straßenklasse und Nr.: A 001
Gemarkung: E-Stadt

Unterlage: 8
Blatt - Nr.: 01
Projekt - Nr.: -

Bauwerk/Baumaßnahme:
Neubau einer Verkehrszeichenbrücke im Zuge des Ausbaus A 001 bei C-Stadt (Bau-km 86+390 bis 86+546)

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr: 1234 567		

Plandarstellung:
Ansicht, Schnitt, Details

Bauwerksplan
Maßstab: 1:50 / 10

Aufgestellt:
RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-7-1

Geprüft:

Gesehen:

Genehmigt: